

国家中小学课程资源

电势能和电势（第二课时）

年 级：高二

主讲人：周玮

学 科：物理（人教版）

学 校：北京师范大学附属中学



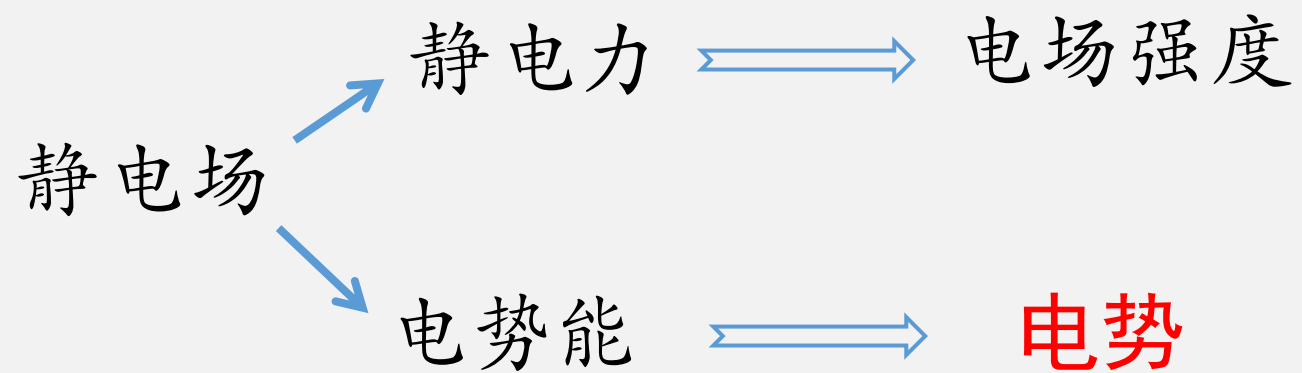
电势能和电势（第二课时）

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：周玮

学 校：北京师范大学附属中学

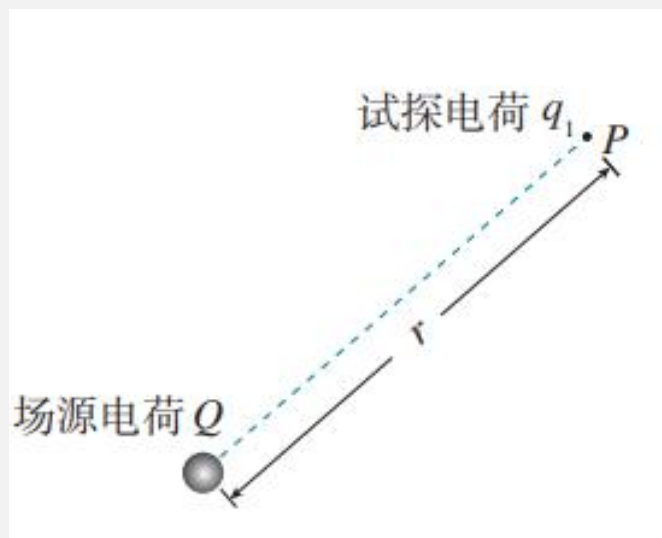


想一想

电场强度是描述电场的的一个重要物理量。我们是用什么方法定义电场强度的呢？



电场强度



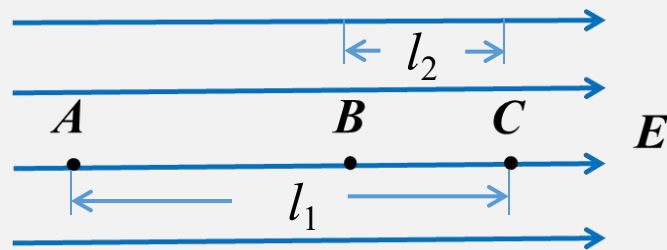
$$\left. \begin{aligned} F_1 &= \frac{kQq_1}{r^2} \\ F_2 &= \frac{kQq_2}{r^2} \end{aligned} \right\} \frac{F_1}{q_1} = \frac{F_2}{q_2} = \frac{kQ}{r^2}$$



$$E = \frac{F}{q}$$

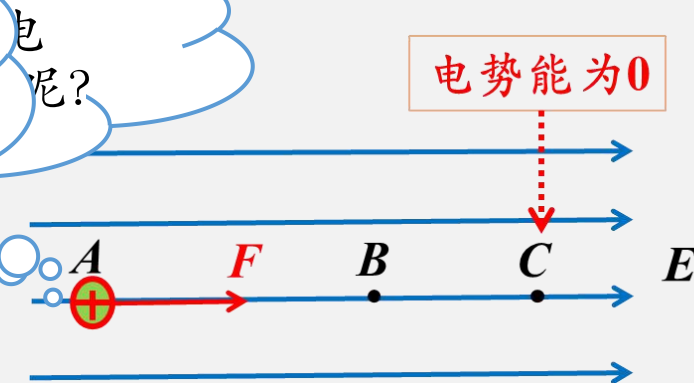
做一做

在电场强度为 E 的匀强电场中，沿电场线方向有 A 、 B 、 C 三点， A 、 B 与 C 的距离分别为 l_1 和 l_2 。若规定电荷在 C 点的电势能为0，求电荷量分别为 $+q$ 和 $+nq$ 的试探电荷在 A 点的电势能。



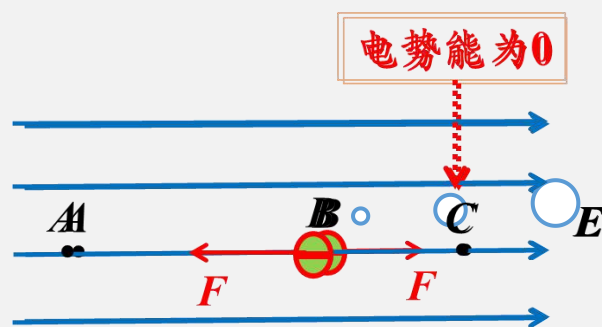
试探电荷	静电力做功 W_{AC}	A点的电势能	电势能/电荷量
$+q$	qEl_1	<u>qEl_1</u>	El_1
$+nq$	$nqEl_1$	<u>$nqEl_1$</u>	El_1

匀强电场中其他的位置是不是有相同的结果呢?



做一做

试探电荷	B 点的电势能	电势能/电荷量
$+q$	qEl_2	El_2
$+nq$	$nqEl_2$	El_2
$-q$	$-qEl_2$	El_2



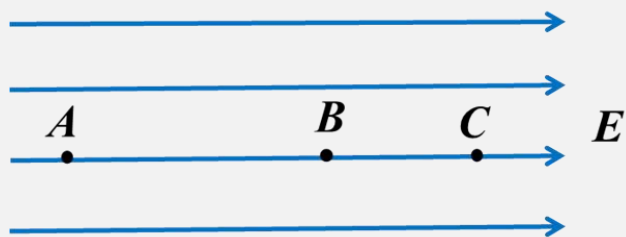
A 点: $E \cdot l_1 = El_1$

电荷 $-q$ 在 B 点有同样的结论吗?

规律：

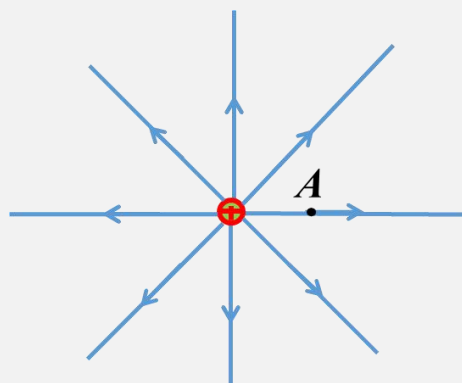
① 电荷在电场中某点的电势能与电荷的电荷量有关；

② 电荷的电势能与电荷量之比跟电荷无关；
该比值由电场及该点在电场中的位置决定。



做一做

在正点电荷形成的电场中，将电荷量为 $+q$ 的试探电荷1从 A 点移动到无限远处，静电力做功为 W 。若规定电荷在无限远处的电势能为0。（1）计算试探电荷1在 A 点的电势能与电荷量的比值；（2）若将电荷量为 $+nq$ 的试探电荷2放在 A 点，计算其电势能与电荷量的比值。



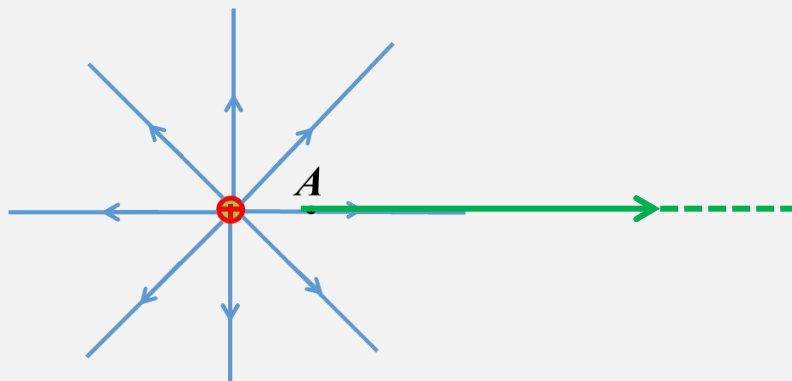
(1) 试探电荷 $+q$ 在 A 点的电势能 $E_{pA1} = W$

电势能跟电荷量的比值 $E_{pA1}/q = W/q$

(2) 将电荷量为 $+nq$ 的试探电荷2从 A 点移动到无限远处静电力所做的功 $W' = nW$

试探电荷 $+nq$ 在 A 点的电势能 $E_{pA2} = nW$

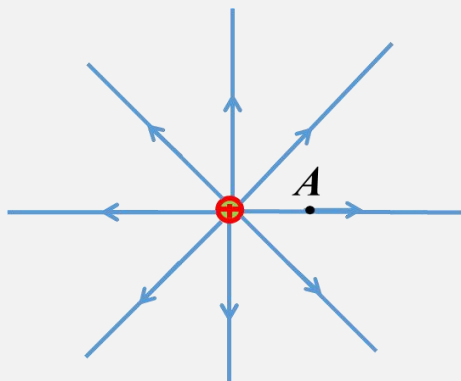
电势能跟电荷量的比值 $E_{pA2}/nq = W/q$



规律：

① 电荷在电场中某点的电势能与电荷的电荷量有关；

② 电荷的电势能与电荷量之比跟电荷无关；
该比值由电场及该点在电场中的位置决定。





想一想

类比： 电场强度——描述静电场的力的性质

$$E = \frac{F}{q}$$

$\frac{\text{电势能}}{\text{电荷量}}$ ——描述静电场的能的性质

电势能？



电势

电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量之比，叫作电场在这一点电势。

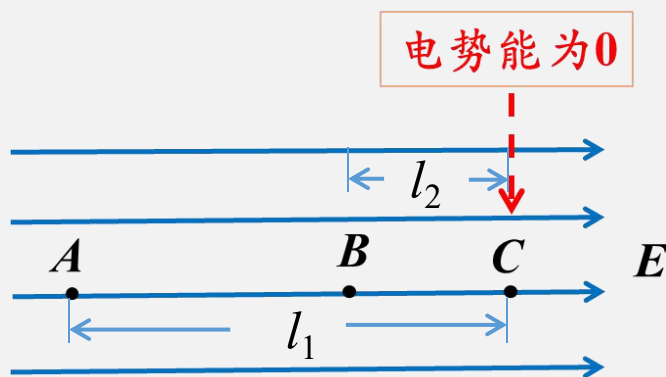
$$\varphi = \frac{E_p}{q}$$

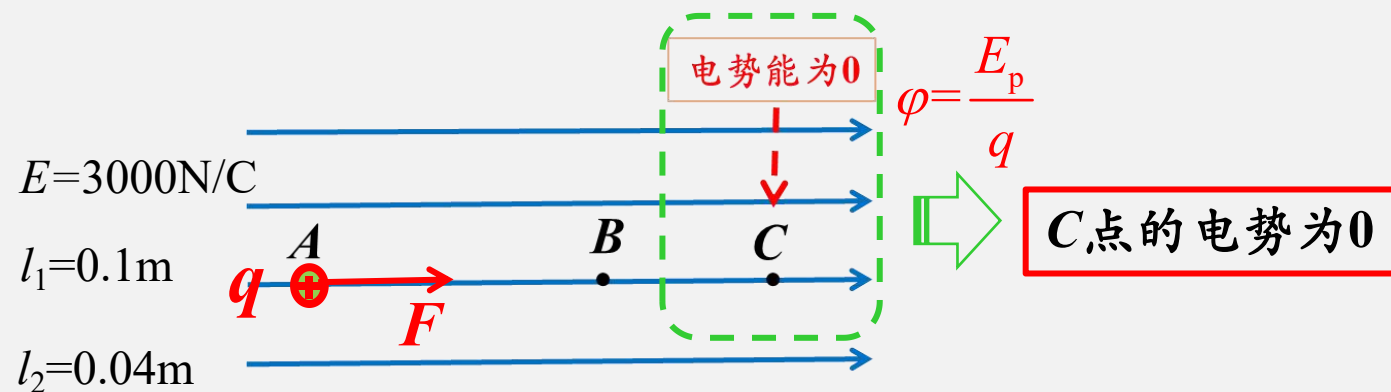
单位：伏特（V）， $1\text{V}=1\text{J/C}$

电势是标量

做一做

已知匀强电场的电场强度 $E=3000\text{N/C}$ ， A 、 B 与 C 的距离 l_1 和 l_2 分别为 0.1m 和 0.04m ，求 A 、 B 两点的电势。

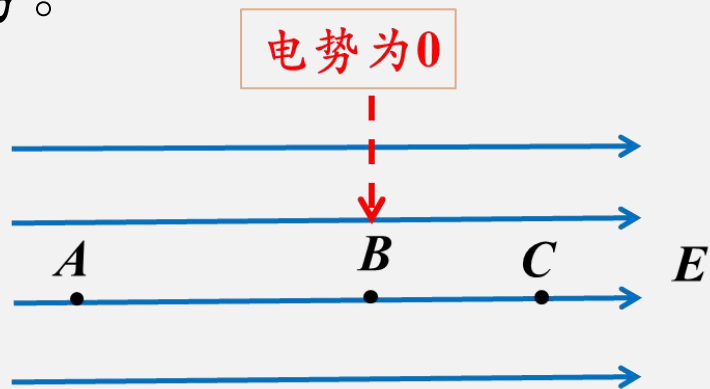


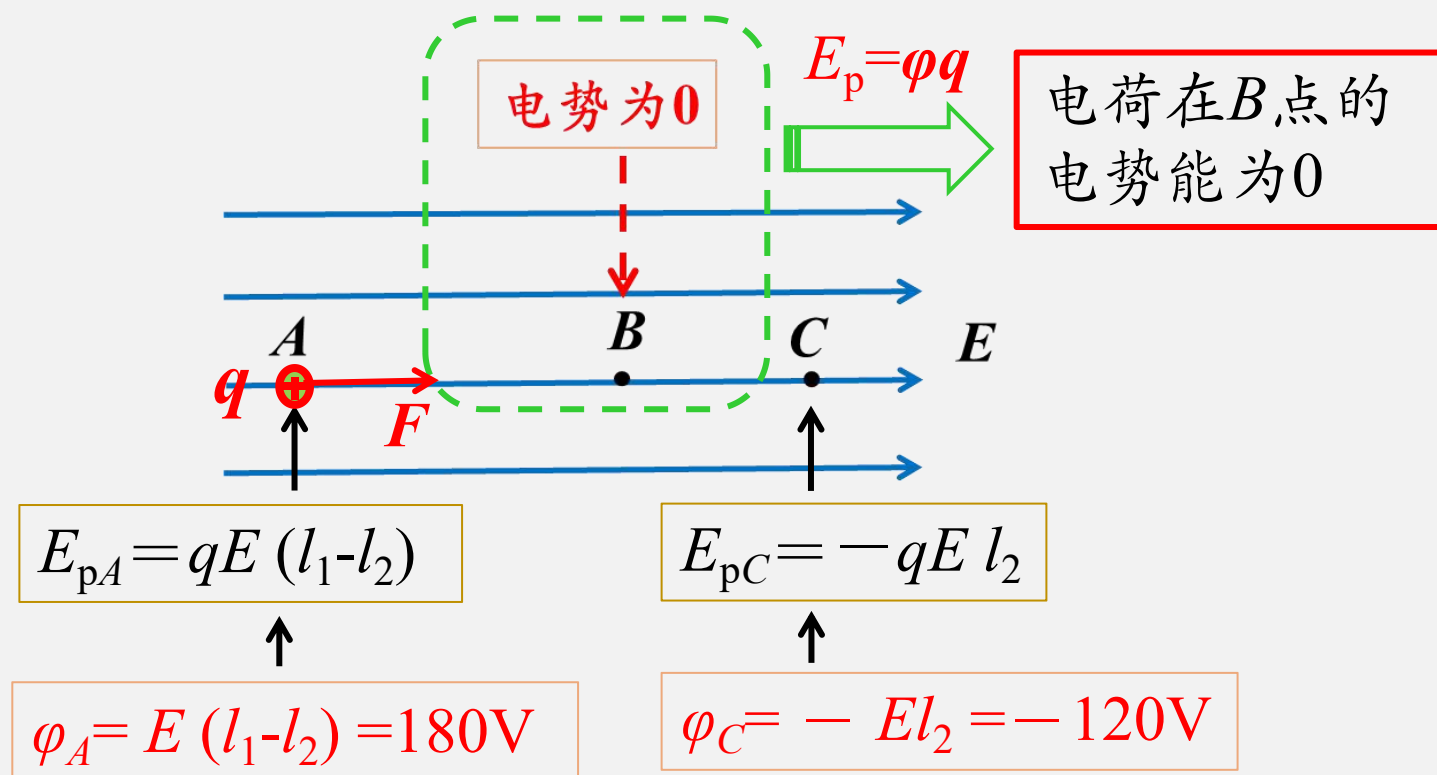


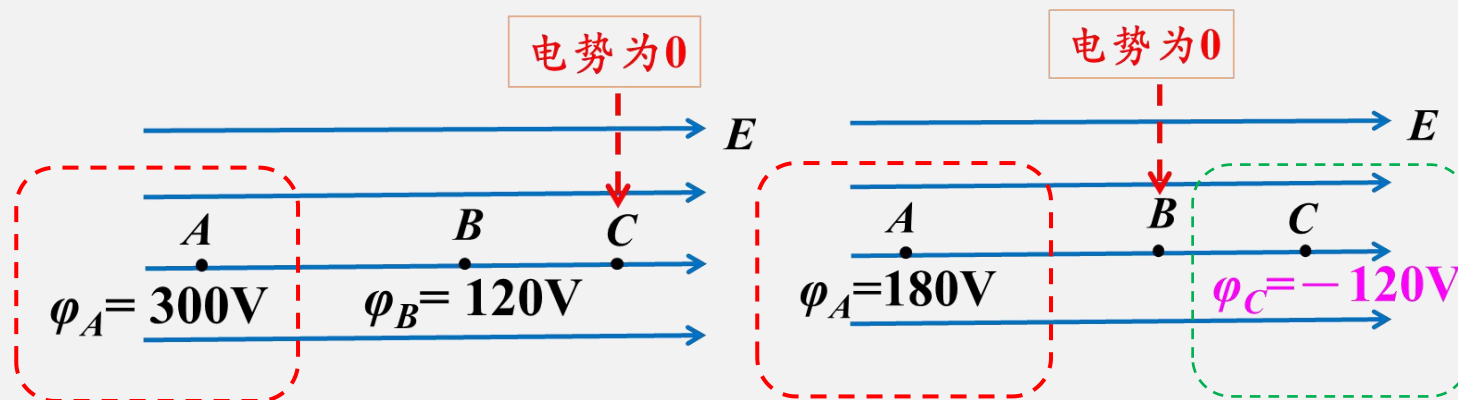
	电荷的电势能	电势能/电荷量	电势 φ/V
A点	qEl_1	El_1	300
B点	qEl_2	El_2	120

做一做

如果规定电场中 B 点的电势为零，求： A 、 C 两点的电势。







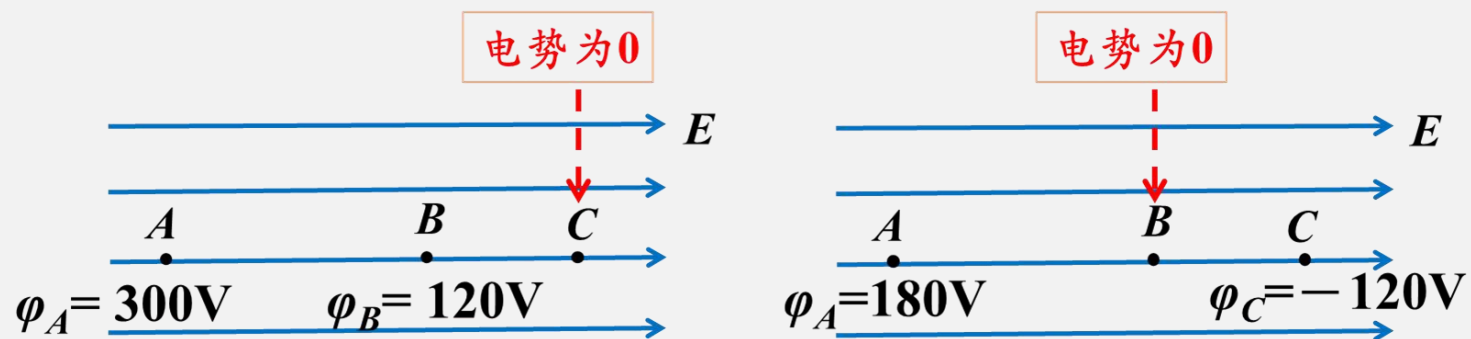
电势具有相对性

电势具有相对性

应该先规定电场中某处的电势为0，然后才能确定电场中其他各点的电势。

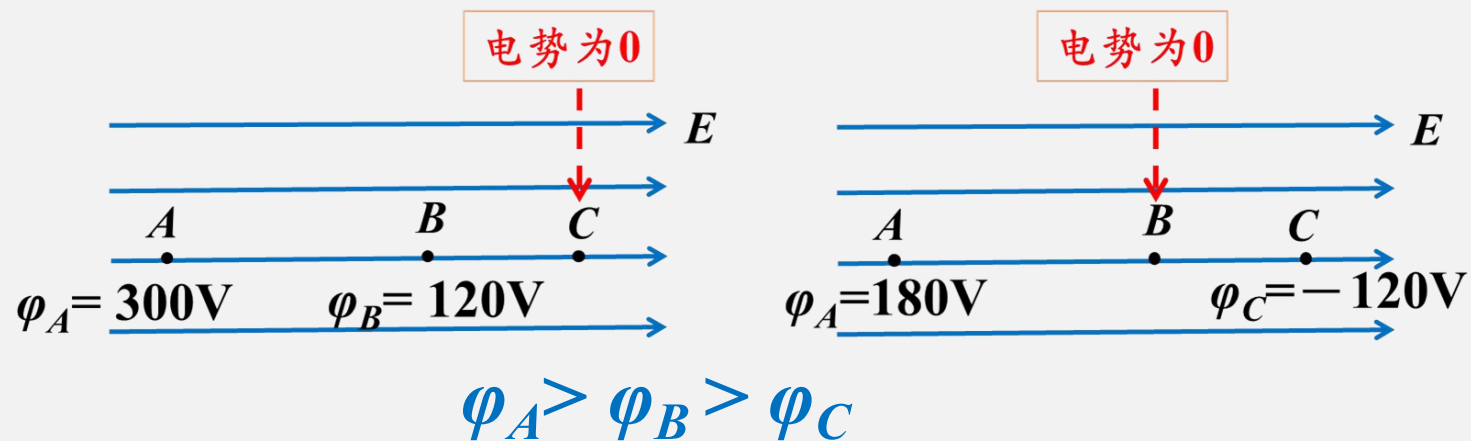
应用中常常选取大地为电势零点，理论研究中选取无限远为电势零点。

想一想



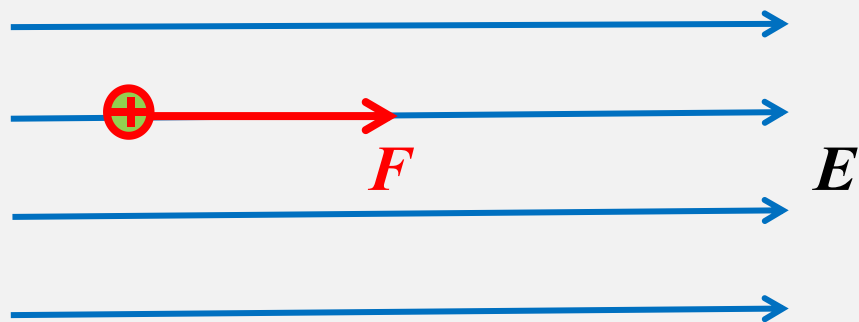
比较A、B、C三点的电势高低，你能有什么新的发现吗？





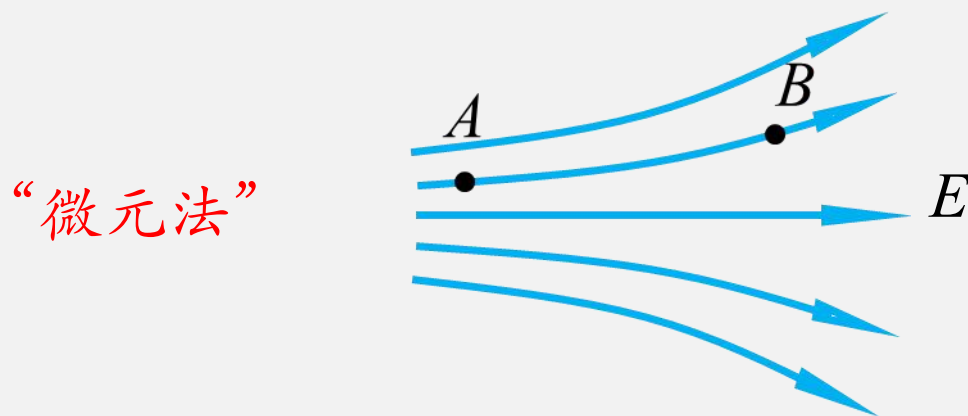
沿着电场线方向电势逐渐降低

沿着电场线方向电势逐渐降低



静电力做正功 $\Rightarrow$ 电势能减少 $\Rightarrow$ 电势降低

沿着电场线方向电势逐渐降低



静电力做正功 $\Rightarrow$ 电势能减少 $\Rightarrow$ 电势降低

想一想

如图所示， A 、 B 、 C 是孤立点电荷电场中一条电场线上的三个点，电场线的方向由 A 到 C 。请你比较三点的电势高低和电场强度的大小。



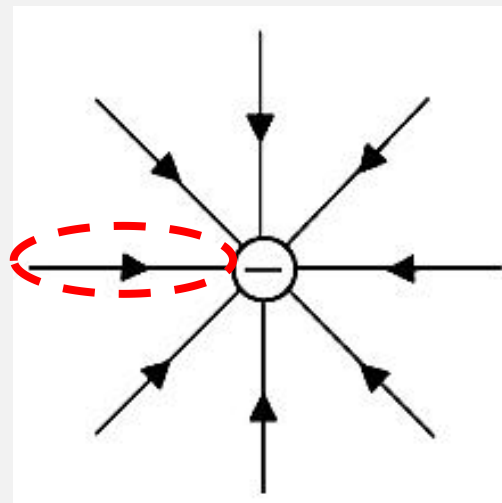
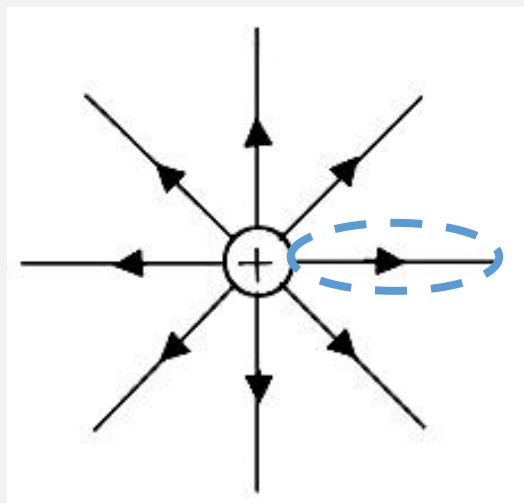
沿电场线的方向电势降低。

一定有 $\varphi_A > \varphi_B > \varphi_C$

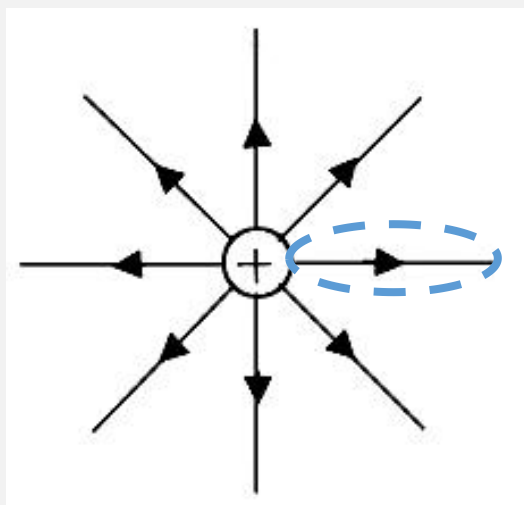
A 、 B 、 C 三点的电势
大于零还是小于零呢？



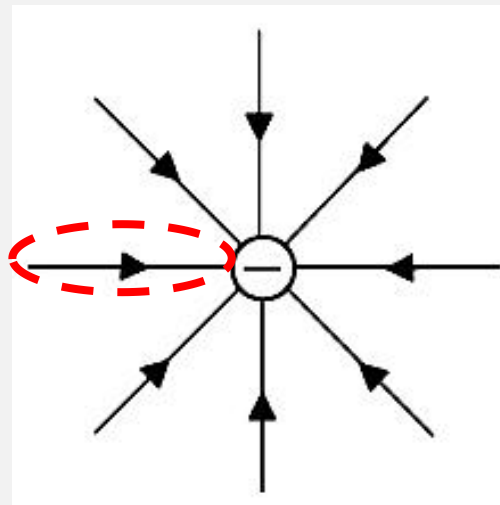
沿电场线的方向电势降低。



电场线的疏密表示电场强度的大小。



可能是 $E_A > E_B > E_C$



也可能是 $E_A < E_B < E_C$



	电势	电场强度
不同点	描述电场的能的性质	描述电场的力的性质
	标量	矢量
	$\varphi = E_P/q$	$E = F/q$
	沿电场线的方向电势降低	电场线越密电场强度越大
相同点	与试探电荷无关	

做一做

一个电场中有 A 、 B 两点，电荷量 q_1 为 $1 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的 A 点，具有 $-2 \times 10^{-8} \text{ J}$ 的电势能； q_2 为 $-2 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的 B 点，具有 $6 \times 10^{-8} \text{ J}$ 的电势能。现把 q_3 为 $-4 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷由 A 点移到 B 点，求静电力所做的功。



$$\varphi_A = \frac{E_{pA1}}{q_1} = \frac{-2 \times 10^{-8}}{1 \times 10^{-9}} \text{ V} = -20 \text{ V}$$

$$\varphi_B = \frac{E_{pB2}}{q_2} = \frac{6 \times 10^{-8}}{-2 \times 10^{-9}} \text{ V} = -30 \text{ V}$$

$$q_1 = 1 \times 10^{-9} \text{ C}$$
$$E_{pA1} = -2 \times 10^{-8} \text{ J}$$

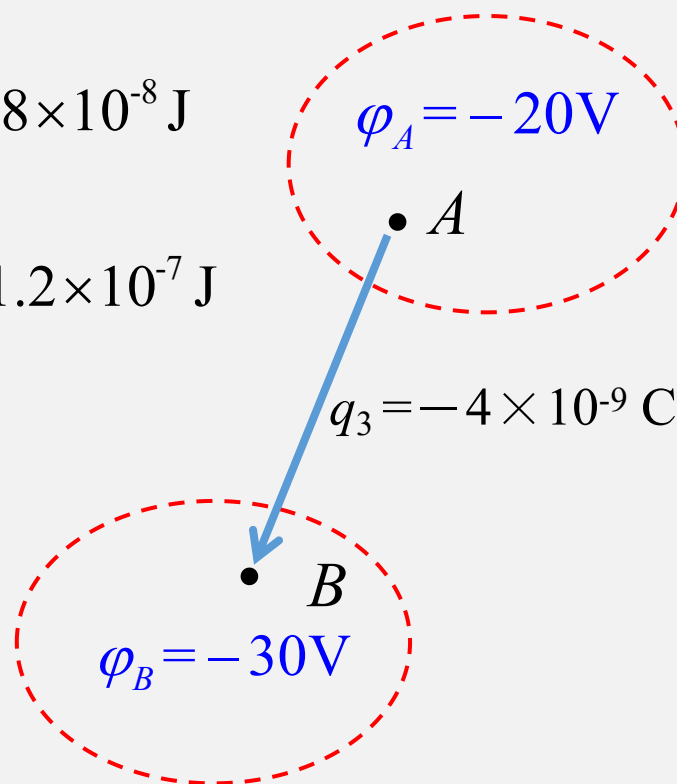


$$q_2 = -2 \times 10^{-9} \text{ C}$$
$$E_{pB2} = 6 \times 10^{-8} \text{ J}$$

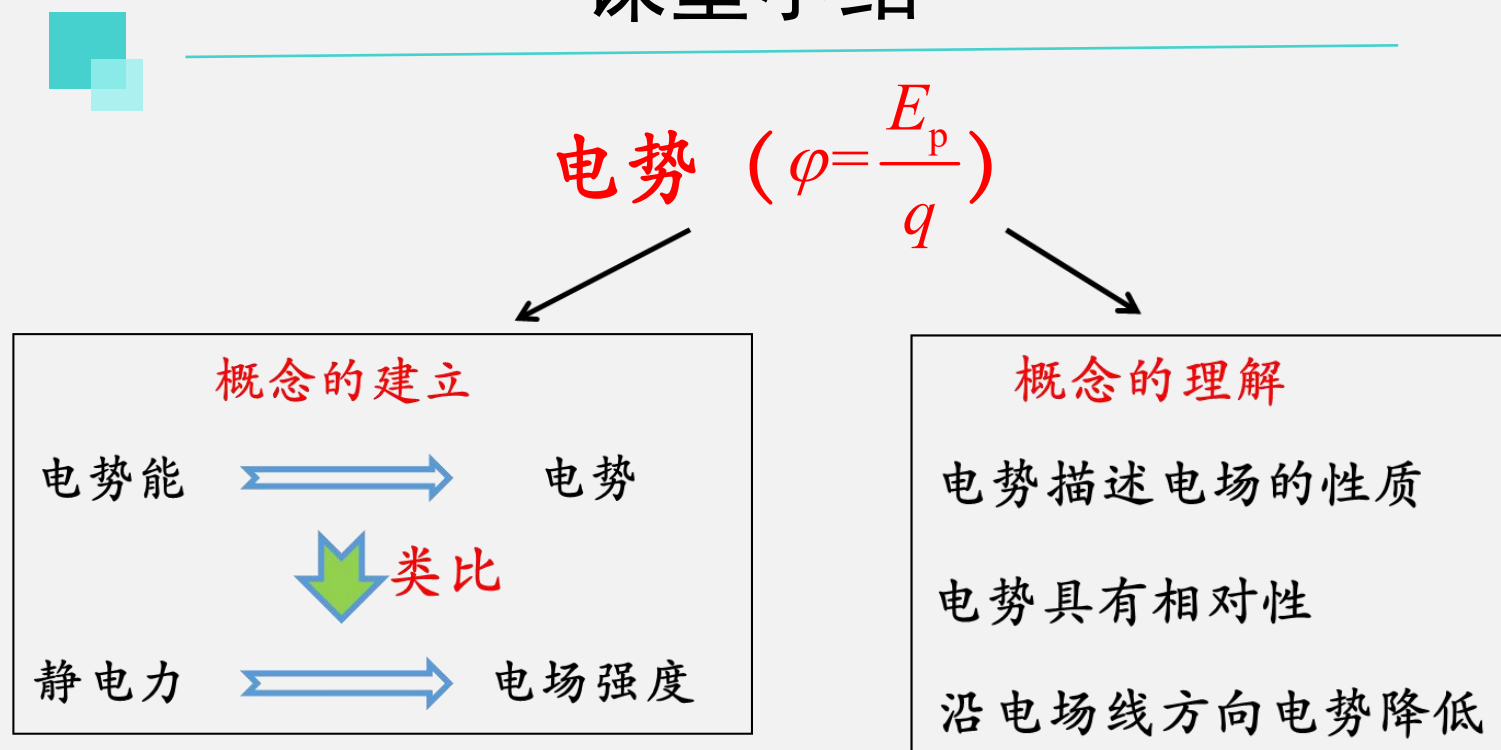
$$E_{PA3} = q_3 \varphi_A = -4 \times 10^{-9} \times (-20) \text{ J} = 8 \times 10^{-8} \text{ J}$$

$$E_{PB3} = q_3 \varphi_B = -4 \times 10^{-9} \times (-30) \text{ J} = 1.2 \times 10^{-7} \text{ J}$$

$$W_{AB} = E_{PA3} - E_{PB3} = -4 \times 10^{-8} \text{ J}$$



课堂小结





同学们，再见！

